Los geht's

Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/concepts/overview.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

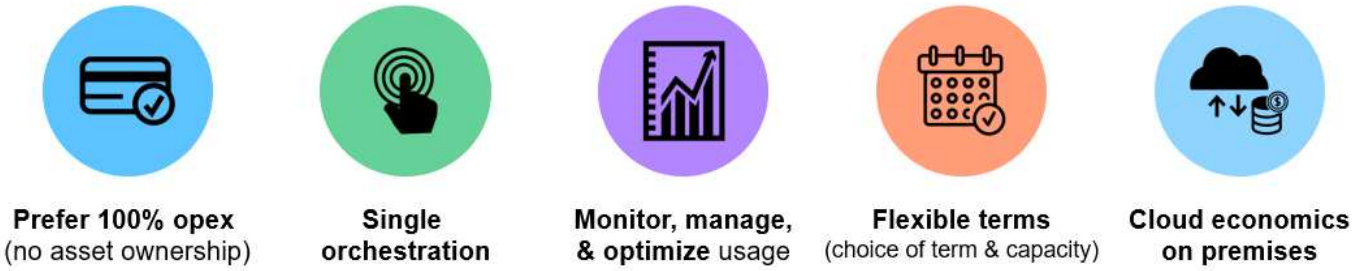
Los geht’s . . . 1
Weitere Informationen zu NetApp Keystone . . . 1
Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone . . . 1
Metriken und Definitionen für Keystone Services . . . 2
Unterstützte Storage-Services . . . 4
Service-Level in Keystone . . . 5
Add-on-Services . . . 7

Los geht’s

Weitere Informationen zu NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) ist ein abonnementbasiertes Servicemodell, bei dem das nutzungsbasierte Pay-as-you-grow-Modell bietet Unternehmen nahtloses Hybrid-Cloud-Modell, bei dem sie lieber Betriebskosten als vorab- oder Leasingmodelle bevorzugen.

Keystone ermöglicht Kunden eine schnellere Amortisierung, indem es Hürden beim Management des unvorhersehbaren Kapazitätswachstums und der komplexen Beschaffungszyklen beseitigt. Keystone ermöglicht Kunden, die Wirtschaftlichkeit und den Betrieb auf ihre Geschäftsprioritäten abzustimmen.



Keystone bietet Storage-Kapazität für vordefinierte Service-Level für Block-, Datei- und Objektdatentypen, die lokal implementiert und von NetApp, einem Partner oder dem Kunden betrieben werden können. Keystone kann in Verbindung mit NetApp Cloud-Services wie Cloud Volumes ONTAP verwendet werden, die in einer Hyperscale-Umgebung Ihrer Wahl implementiert werden können.

Keystone Storage-as-a-Service (STaaS)

Während die meisten Unternehmen noch an ihrer Hybrid Cloud-Strategie arbeiten, können Sie als Kunde sich für ein Betriebskostenmodell ("Pay-per-use"_ -Nutzungsmodell entscheiden. Unter Umständen gibt es ein Mandat, um alle Workloads in die Cloud zu verschieben – ohne dabei aber einen klaren Plan oder Zeitplan für die Migration bestimmter Teile oder aller Workloads in die Cloud zu haben. Mit Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) erhalten Sie die Flexibilität, mit On-Premises-Services zu beginnen und zu einem späteren Zeitpunkt die richtigen Workloads zu bestimmen. Keystone STaaS bietet Schutz für alle Implementierungsmodelle. Statt für Cloud Services mehr bezahlen zu müssen, können Sie als On-Premises-Kunde Ihre lokalen Ausgaben neu zuweisen, um Cloud Services hinzuzufügen. Sie zahlen im Wesentlichen dieselben monatlichen Rechnungen, die vor dieser Neuzuordnung bereitgestellt wurden.

Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone

Die NetApp Keystone Service-Kapazitäten umfassen:

Logische Kapazität

Dies sind die Daten, die ein Kunde in der Keystone Infrastruktur abgelegt. Alle Keystone Kapazitäten beziehen sich auf eine logische Kapazität. Wenn beispielsweise eine 1 tib Datei auf der Keystone Infrastruktur gespeichert ist, sollte mindestens 1 tib Kapazität erworben werden.

Engagierte Kapazität

Die minimale logische Kapazität, die während des Abonnements monatlich in Rechnung gestellt wird:

- Jedem Service Level ist die Kapazität zugeordnet.
- Verplante Kapazität und zusätzliche Service Level können während der Laufzeit hinzugefügt werden.

Änderungen der zugesagt Kapazität

Während der Laufzeit eines Abonnements können Sie die zugesagt Kapazitäten ändern. Es gibt jedoch bestimmte Voraussetzungen:

- Die zuges. Kapazität kann unter bestimmten Bedingungen verringert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Senkung der Kapazität".
- Die verplante Kapazität kann nicht 90 Tage vor Ablauf Ihres Abonnements verlängert werden, es sei denn, das Abonnement muss für eine zusätzliche Laufzeit von 12 Monaten verlängert werden.
- Sie können Änderungen an der zugesagt Kapazität über die Cloud Manager Schnittstelle oder über Keystone Success Manager anfordern. Informationen zum anfordern von Änderungen finden Sie unter "NetApp Global Services Support Center".

Verbrauchte Kapazität

Die verbrauchte Kapazität bezieht sich auf die Kapazität (in tib Storage), die derzeit auf dem Service verwendet wird. Der Keystone Service berücksichtigt die Summe der logischen Größen (nicht der verwendeten physischen Kapazität) aller Volumes auf einem bestimmten Service-Level, um die verbrauchte Kapazität für diesen Service-Level zu berechnen.

Burst-Kapazität

Dies ist die verbrauchte Kapazität, die die engagierte Kapazität überschritten hat.

Hinweis:

- Keystone bietet 20 % Kapazität über die engagierte Kapazität.
- Burst-Kapazität kann flexibel genutzt werden und wird auf täglicher Basis für den verbrauchten Durchschnitt berechnet.
- Burst-Kapazität wird auf bis zu 20 % mit der gleichen Rate für die engagierte Kapazität berechnet.

Rechnungskapazität

Monatliche Rechnung = (engagierte Kapazität [tib] * engagierte Rate [€/tib]) + (durchschnittliche tägliche bereitgestellte Burst-Kapazität [tib] * Burst-Rate [€/tib]). Die monatliche Abrechnung enthält eine Mindestgebühr, die sich auf die engagierte Kapazität basiert.

Die monatliche Rechnung variiert über die Mindestgebühr basierend auf dem täglichen durchschnittlichen Burst-Kapazitätsverbrauch.

Metriken und Definitionen für Keystone Services

Die folgenden Begriffe und Definitionen werden im NetApp Keystone (Keystone) Service

zur Messung von Kennzahlen verwendet:

- Kapazität Maßeinheiten: Gib, tib und PiB
- I/O-Dichte: IOPS/tib: Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Input/Output-Vorgänge, basierend auf dem gesamten Speicherplatz, der vom Workload in Terabyte verbraucht wird.
- Service-Verfügbarkeit
- Datenaufbewahrung bei präzisen Datenzugriffs
- Latenz und Geschwindigkeit

Kennzahlenmessung

- **Kapazitätsmessung in gib, tib und PiB.**: Maße der Datenspeicherkapazität mit Basis von 1024 (1 gib = 1024^3 Byte, 1 tib = 1024^4 Byte und 1 PiB = 1024^5 Byte).
- **Operationen Zählerdiagramm: IOPS/tib.** die Protokollvorgänge pro Sekunde, angefordert von der Applikation, geteilt durch die Größe des von Workloads verwendeten Volumes.
- **Verfügbarkeit**: Gemessen als Prozentsatz der vom Dienst erfolgreich beantworteten E/A-Anfragen, geteilt durch die Gesamtzahl der an den Dienst gestellten I/O-Anfragen. Dies wird bei der Serviceeingrenzung in einem Monat gemessen und schließt nicht die geplante Ausfallzeit oder Nichtverfügbarkeit der vom Kunden bereitgestellten Einrichtungen, Netzwerke oder sonstigen Dienste ein.
- **Langlebigkeit**: Prozentsatz der Daten, auf die ohne Verlust der Treue zugegriffen wird, ausgenommen vom Kunden verursachte Löschung oder Beschädigung.
- **Latenz**: Zeit zur Bedienung einer von einem Client erhaltenen I/O-Anfrage, gemessen an der Serviceeingrenzung (Storage-Controller-I/O-Port).

Metriken für Durchsatz-Performance

Kennzahlen für Durchsatz gelten nur für Datei- und Block-Services, die auf folgenden Kriterien basieren:

- Blockgrößen von 32 KB
- 70 % Lese-/30 % Schreib-I/O-Kombination

Variationen in der I/O-Dichte

Die in IOPS/tib und/oder MB/s/tib berechnete I/O-Dichte variiert basierend auf den folgenden Faktoren:

- Workload-Merkmale
- Latenz, ohne Folgendes:
  - Applikationslatenz
  - Host-Latenz
  - Latenz im Kundennetzwerk bei Übertragung der Daten an und von den Controller-Ports
  - Overheadlatenz im Zusammenhang mit der Datenübertragung an den Objektspeicher im Fall von FabricPool
  - Die durch die QoS automatisch angewandte Latenz wird I/O-Prozesse innerhalb der maximalen Service-Level-Maximalwerte beibehalten
- Daten der Benutzer- und Snapshot-Kopie, die als Teil der genutzten Kapazität gezählt werden
- Das zugewiesene absolute Minimum an IOPS auf jedem ONTAP Volume, unabhängig von der

Datenmenge im Volume:

  - Extrem: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - Performance, Standard und Wert: 75 IOPS

- Bei Nutzung der Add-on-Services für Advanced Data Protection gilt die Ziellatenz nur für die Bearbeitung von I/O-Anfragen vom lokalen Storage.

Volume AQoS

Für jedes ONTAP Volume sollte eine entsprechende adaptive Quality of Service (AQoS)-Richtlinie angewendet werden. Andernfalls wird die Kapazität in jedem Volume, auf das keine AQoS-Richtlinie angewendet wird, mit der Rate des höchsten Service-Level abgerechnet.

Unterstützte Storage-Services

Keystone Service unterstützt die Basis-Storage-Typen von ONTAP, Dateien und Blöcken. Zudem unterstützt es Objekt-Storage für die StorageGRID Plattform und die Datenmanagement-Funktionen für Cloud Volumes ONTAP.

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

Basis-Storage-Services

Die grundlegenden Storage-Services von Keystone bieten Datensicherungsservices mithilfe von NetApp Technologien wie SnapMirror, SnapVault und Snapshot sowie Tiering-Funktionen auf unterstützten NetApp Storage-Zielen für Datei- und Block-Storage-Services. Sie können sich außerdem für Add-on-Services zur Datensicherung und für Tiering entscheiden. Informationen zu Add-on-Services finden Sie unter "Erweiterte Datensicherung" Und "Daten-Tiering".

Storage-Service	Basis	Unterstützte Funktionen	Protokolle
File-Storage	Basiert auf ONTAP Technologie	Unterstützte ONTAP-Funktionen: FlexVol FlexGroup Snapshot Kopien SnapMirror (asynchron) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Cloud Tiering Restore Clone SnapCenter (die Lizenz ist enthalten, aber dies ist nicht Teil der Keystone-Services und es steht kein garantiertes Management zur Verfügung)	NFS, CIFS und S3 (für FabricPool Ziel verwendet)

Storage-Service	Basis	Unterstützte Funktionen	Protokolle
Block-Storage	Basiert auf ONTAP Technologie	Unterstützte ONTAP-Funktionen: FlexVol FlexGroup Snapshot Kopien SnapMirror (asynchron) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Cloud Tiering Restore Clone SnapCenter (die Lizenz ist enthalten, aber dies ist nicht Teil der Keystone-Services und es steht kein garantiertes Management zur Verfügung)	FC, iSCSI und S3 (für FabricPool Ziel verwendet)
Objekt-Storage	Basierend auf der StorageGRID Plattform	Unterstützt mehrere Information Lifecycle Management-Richtlinien (ILM) über mehrere Standorte hinweg. Hinweis: Jede Website sollte ein separates Abonnement haben.	S3

Daten-Tiering zu einem NetApp Storage-Ziel ist standardmäßig in Datei- und Block-Storage-Service-Tiers enthalten.

Weitere Informationen zum Daten-Tiering finden Sie unter "Daten-Tiering". Weitere Informationen zu Datensicherungsdiensten finden Sie unter "Erweiterte Datensicherung".

Cloud-Storage-Services

Keystone unterstützt das Datenmanagement von Cloud Volumes ONTAP auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Dieser Service kann mit Ihren vorhandenen Abonnements gemeinsam genutzt werden. Der Cloud-Service kann während der Servicezeit an jedem Punkt berücksichtigt werden. Wenn Sie jedoch keine Verlängerung Ihres Abonnements planen, können Sie den Cloud-Service nicht innerhalb der letzten 90 Tage Ihres Abonnements einschließen.

Hyperscale-basierte Computing- und Storage-Infrastrukturen stehen NetApp nicht als Teil Ihrer Keystone-Abonnements zur Verfügung. Sie müssen sie von einem Hyperscale Cloud-Service-Provider erwerben.

Service-Level in Keystone

Keystone bietet Ihnen Services als Abonnementmodell, indem es Ihnen engagierte Storage-Kapazität bietet und diese mit vordefinierten Service-Levels verknüpft.

Jedes Service-Level wird durch seine I/O-Dichte definiert. Dies ist das Verhältnis von Performance (Input/Output Operations per Second [IOPS]) und verwendeter Storage (tib an gespeicherten Daten), d. h. IOPS/tib.

Jedem von Keystone Services gemanagten Volume ist ein Service Level zugewiesen. Alle I/O-Operationen und alle verwendeten Speicher auf dem jeweiligen Volumen werden in die E/A-Dichteberechnung des Volumens berücksichtigt.

Service Levels für unterschiedliche Storage-Typen

Hier sind die Service Level für Datei-, Block-, Objekt- und Cloud-Services aufgeführt.

Berechnungen zur I/O-Dichte auf Volume-Ebene zeigen die maximale I/O-Dichte während der letzten Woche. Die Spitzen-Performance wird in einem stündlichen Zeitintervall festgelegt. Berichte zur I/O-Dichte nach Volumen werden monatlich erstellt, um die Einhaltung der jeweiligen Service-Level zu beurteilen.

File- und Block-Services

- Unterstützte Protokolle*: NFS, CIFS, iSCSI und FC

Service Level	Extreme	Premium	Leistung	Standard	Wert
* Workload-Typ*	Analytics, Datenbanken, geschäftskritische Applikationen	VDI, VSI, Softwareentwicklung	OLTP, OLAP, Container, Softwareentwicklung	Dateifreigaben, Webserver	Backup
max. IOPS/tib	12,288	4,096	2,048	512	128
Maximaler Durchsatz MB/s/tib	384	128	64	16	4
Latenz	<1 ms	<1 ms	<1 ms	<17 ms	<17 ms

Hinweis:

- Durchsatz-Performance-Kennzahlen (gelten nur für Datei- und Block-Services) basieren auf folgenden Kriterien:
  - 32-KB-Blockgrößen
  - 70 % Lesen/30 % Schreiben-I/O-Kombination
- Die tatsächlichen IOPS/tib und/oder MB/s/tib hängen von den Workload-Merkmalen ab.
- Die Latenz umfasst keine Applikations-, Host- oder Netzwerklatenz für Applikationen zu den Controller-Ports oder von diesem.

Objekt-Storage

unterstütztes Protokoll: S3

Service Level	Objekt
* Workload-Typ*	Medien-Repository, Archivierung
Ziel-IOPS/tib	K. A.
max. IOPS/tib	K. A.
maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)	K. A.

Latenz	K. A.

Hinweis:

- Die tatsächlichen IOPS/tib und/oder MB/s/tib hängen von den Workload-Merkmalen ab.
- Die Latenz umfasst keine Applikations-, Host- oder Netzwerklatenz für Applikationen zu den Controller-Ports oder von diesem.

Cloud-Storage

Unterstütztes Protokoll: NFS, CIFS, iSCSI

Service Level	Cloud Volumes ONTAP®** (alle Wolken)
* Workload-Typ*	Disaster Recovery, Softwareentwicklung/Test, Business-Applikationen
Ziel-IOPS/tib	K. A.
max. IOPS/tib	K. A.
maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)	K. A.
Latenz	K. A.

Hinweis:

- Cloud-native Services wie Computing, Storage und Netzwerk werden von Cloud-Providern in Rechnung gestellt.
- Diese Services hängen von den Cloud-Storage- und Computing-Merkmalen ab.

Add-on-Services

Daten-Tiering

Die Keystone Basis-Services umfassen standardmäßig Tiering-Funktionen für Ihre abonnierten Datei- und Block-Services, mit denen weniger häufig genutzte Daten identifiziert werden, und verschieben sie in einen Cold Storage, der im Besitz von NetApp ist, bereitgestellt und von NetApp gemanagt wird. Sie können Tiering als Add-on-Service nutzen, wenn Sie Ihre kalten Daten auf beliebigen Storage anderer Anbieter, wie z. B. jedem beliebigen Enterprise-Cloud-Storage, verschieben möchten.

Der Tiering Add-on Service ist nur erforderlich, wenn Daten auf Storage anderer Anbieter wie AWS S3, Azure Blob und EMC ECS verschoben werden.

Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services".

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

Die Tiering-Funktion nutzt die NetApp FabricPool Technologie, mit der Daten-Tiering auf kostengünstige

Objekt-Storage Tiers entweder lokal oder extern durchgeführt werden können. Bei dieser Funktion werden selten genutzte Daten auf Grundlage der vereinbarten Services automatisch auf kostengünstigeren Storage verschoben – entweder vor Ort oder in der Cloud.

Der Add-on-Tiering-Service ermöglicht Tiering für den Extreme-, Premium-, Performance-, Standard- und Value-Tier zu einem Objektziel. Der Hot-Tier und der kalte Tier werden getrennt gemessen und in Rechnung gestellt.

Daten-Tiering kann jederzeit und ohne Preisänderung hinzugefügt werden und sorgt für mehr Flexibilität bei dem „Hot:Cold“-Verhältnis. Das Verhältnis der zu schichtigen häufig:kalten Daten ist nicht festgelegt und die Anzahl der physischen Tiered-Blöcke wird separat gemessen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Berechnungen:

Wenn das Ziel für Cold Storage Tier lautet:

- Wertebene (bis zu 500 tib), Objektebene (>500tib), vorhandenes SGWS Grid (kundeneigener) – Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an, es ist Teil des Basis-Storage-Service.
- Public Cloud (AWS, Azure, Google) und jeder andere von Drittanbietern unterstützte Objekt-Storage – eine zusätzliche Gebühr für Datenkapazität, die als Out-Tier berechnet wird, ist kostenpflichtig.

Die mit dem Add-on-Tiering-Abonnement verbundenen Gebühren werden nicht einmalig berechnet. Die IT muss während des gesamten Laufzeit bezahlt werden, um die Tiering-Beziehung zwischen den On-Premises-Datei- und Block-Services und dem von Drittanbietern unterstützten Objekt-Storage-Ziel aufrechtzuerhalten.

Mit diesem Angebot können kalte Daten nur auf kostengünstigeren Ziel-Storage Tier und nicht die Kosten der Public-Cloud/Hyperscale-Infrastruktur Tier platziert werden.

> Hyperscale-basierte Computing- und Storage-Infrastrukturen stehen NetApp nicht als Teil Ihrer Keystone-Abonnements zur Verfügung. Sie müssen sie von einem Hyperscale Cloud-Service-Provider erwerben.

Erweiterte Datensicherung

Sie können den Advanced Data Protection Add-on Service als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Dieser Add-on-Service nutzt die NetApp MetroCluster-Technologie, um eine effiziente Datensicherung für Ihre geschäftskritischen Workloads mit einem Recovery Point Objective (RPO) von 0 zu gewährleisten.

Die Basis-Storage-Services von Keystone bieten Datensicherungsservices (mit NetApp Technologien wie SnapMirror, SnapVault und Snapshot) für File- und Block-Storage-Services.

Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services".

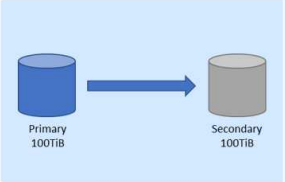
Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

Der erweiterte Keystone Datensicherungsservice kann Daten synchron an einen sekundären Standort spiegeln. Im Falle eines Ausfalls am primären Standort kann der sekundäre Standort ohne Datenverlust übernehmen. Diese Funktion nutzt die MetroCluster Konfiguration zwischen zwei Standorten für die Datensicherung. Sie können die erweiterten Datensicherungs-Add-on-Services nur für Ihre Datei- und Block-Storage-Services in Anspruch nehmen. Informationen zu ONTAP MetroCluster finden Sie unter "MetroCluster-Dokumentation".

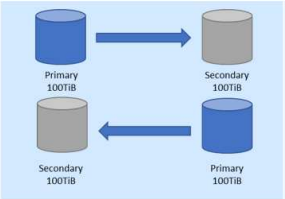
Die Zusatzgebühren gelten für alle Kapazitäten im Abonnement: Die Quelle, gespiegelte Kopie und nicht gespiegelte Daten.

Hinweis:

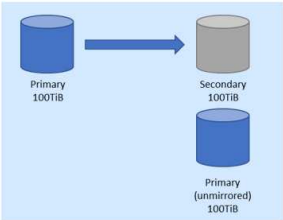
- Bei diesem Service werden 100 % der zugewiesenen Kapazität zu einem damit verbundenen Storage-Service als zugeordnete Kapazität konfiguriert.
- Der Storage wird sowohl für das Quell- als auch das Ziel-Cluster abgerechnet. Dieser Add-on Service wird sowohl für die primären als auch für sekundäre (gespiegelte) Volumes in Rechnung gestellt.
- Die Gebühren gelten nur für Ihre File- und Block-Storage-Services. Es werden die folgenden MetroCluster-Szenarien unterstützt:



Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

USA Citizen Support (USCS)

USA Citizen Support (USCS) ist ein Add-on-Angebot für NetApp Keystone-Abonnements. Sie erhalten Anspruch auf Lieferung und Support von laufenden Keystone-Services von den USA US-Bürger Bereitgestellt.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, welche Elemente Ihrer Abonnements von diesem Add-on-Service gebunden sind und unter den Bedingungen der NetApp Keystone-Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden.Fußnote:haftungsausschluss1[die hier beschriebenen Services und Angebote unterliegen einer vollständig ausgeführten Keystone-Vereinbarung und unterliegen diesen Einschränkungen.]

Monitoring des NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager ist ein U.S. US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

Implementierungsaktivitäten

Sofern verfügbar, werden die Implementierungs- und Installationsaktivitäten vor Ort oder per Remote-Zugriff

von US-amerikanischen Unternehmen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[die Verfügbarkeit eines geeigneten Personals für Aktivitäten vor Ort ist von dem geografischen Standort abhängig, an dem die Keystone Systeme eingesetzt werden.]

Unterstützung

Sofern verfügbar, werden die notwendigen Fehlerbehebungs- und Support-Aktivitäten vor Ort von US-amerikanischen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[]

Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance

Im Rahmen des NetApp Keystone Abonnements erweitert NetApp das Angebot an Non-Returnable, Non-Volatile Components (NRNVC) für File-, Block- und Objekt-Services.

Sie können diese zusätzlichen Services als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services".

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

NetApp stellt die während der gesamten Servicezeit verwendeten physischen Storage-Medien oder bei einer Beendigung der Services nicht wieder her, wenn NetApp anderenfalls alle bei der Erbringung des Service genutzten physischen Ressourcen wiederherstellt.

Wenn Sie diesen Service erworben haben, beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen keine Laufwerke und nicht-flüchtigen Speicher am Ende der Servicezeit zurückgeben oder Fehler während der Servicezeit feststellen.
- Sie müssen jedoch eine Bescheinigung über die Vernichtung der Laufwerke und/oder des nicht-flüchtigen Speichers vorlegen und können nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Die mit dem NRNVC verbundenen zusätzlichen Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Storage Service (einschließlich Storage Service, Advanced Data Protection und Daten-Tiering) monatliche Rechnung berechnet.
- Dieser Service ist nur für File-, Block- und Objekt-Services anwendbar.

SnapLock-Compliance

Die SnapLock-Technologie aktiviert die NRNVC-Funktion, indem das Laufwerk nach dem im Volume festgelegten Ablaufdatum unbrauchbar wird. Um die SnapLock-Technologie auf Ihren Volumes nutzen zu können, müssen Sie NRNVC abonnieren. Dies gilt nur für File- und Block-Services.

Informationen zur SnapLock-Technologie finden Sie unter "Was ist SnapLock".

Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix

NetApp hat sich mit Equinix zum Hosten von NetApp Keystone Services in einem Equinix Datacenter zusammengeschlossen, um Ihnen eine einheitliche Lösung zu bieten.

Die Keystone Co-Location (Co-Lo) Services mit Equinix bleiben im Standard-Keystone-Service-Angebot unverändert.

In diesem Service:

- Equinix bietet Platz, Strom, Kühlung, Netzwerk und Rechnung Und Storage auf monatlicher Basis.
- Für bestimmte Keystone Sales Motions wird Unterstützung geboten.
- Die Services werden in 21 Rechenzentren in 11 Ländern unterstützt.

Equinix verfügt über die Datacenter an folgenden Standorten:

Im Rechenzentrum	Land
Amsterdam	Niederlande
Atlanta, Usa	USA
Chicago, Usa	USA
Dallas, Usa	USA
Denver	USA
Frankfurt	Deutschland
London	GROSSBRITANNIEN
Verlorene Angeles	USA
Madrid	Spanien
Melbourne	Australien
Miami	USA
Mailand	Italien
Osaka	Japan
Paris	Frankreich
Seattle	USA
Silicon Valley	USA
Sydney	Australien
Tokio	Japan
Toronto	Kanada

Im Rechenzentrum	Land
Washington DC	USA
Zürich	Schweiz

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.